

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



UNC



FCEfyN



Manual para el alumno

Introducción a AWS I



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: AWS I.....	2
Objetivo del encuentro:.....	3
Contenido a desarrollar:.....	3
1. Computación en la nube (Cloud Computing).....	4
Introducción.....	4
¿Cuándo estamos en la nube?.....	4
Beneficios.....	4
Recursos para profundizar:.....	4
2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS).....	4
Definiciones.....	5
Ejemplos de uso.....	5
Recursos para profundizar:.....	5
3. Visión General de AWS.....	5
Historia y Evolución.....	5
Beneficios Clave.....	5
Recursos para profundizar:.....	5
4. Escalamiento: Vertical y Horizontal.....	6
Recursos para profundizar:.....	6
5. Servicios Principales de AWS.....	7
5.1 Amazon VPC (Virtual Private Cloud).....	7
5.2 Amazon S3 (Simple Storage Service).....	8
5.3 Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).....	8
5.4 Amazon RDS (Relational Database Service).....	8
5.5 AWS Lambda.....	8
Recursos para profundizar:.....	9
Bibliografía.....	10

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: AWS I

Objetivo del encuentro:

Brindar una comprensión sólida de la computación en la nube y su vinculación con Amazon Web Services (AWS). Al finalizar este encuentro, podrás reconocer los principales modelos de servicio (IaaS, PaaS y SaaS) y habrás explorado los conceptos fundamentales de AWS, incluyendo escalamiento y algunos servicios de AWS, como S3, EC2, RDS y Lambda.

Contenido a desarrollar:

- Computación en la nube (cloud computing)
- Modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS)
- Visión general de AWS
- Escalamiento: vertical y horizontal
- Servicios AWS
 - VPC
 - S3
 - EC2
 - RDS
 - Lambda

1. Computación en la nube (Cloud Computing)

Introducción

La computación en la nube consiste en la provisión de servicios informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y aplicaciones) a través de Internet. En lugar de operar infraestructura física local (on-premises), las organizaciones consumen recursos de un proveedor en la nube y pagan solo por el uso que realizan. Este enfoque aporta escalabilidad, flexibilidad y ahorro de costos.

¿Cuándo estamos en la nube?

Se considera que trabajamos en la nube cuando almacenamos datos o ejecutamos aplicaciones en servidores gestionados por terceros, accesibles vía Internet. Esto contrasta con los entornos locales, en los que la empresa administra y mantiene sus propios servidores. Proveedores como AWS, Google Cloud o Azure ofrecen plataformas para ejecutar y administrar recursos a gran escala, adaptándose de forma ágil a las necesidades de cada proyecto.

Beneficios

- **Escalabilidad:** Incrementar o disminuir recursos en función de la demanda.
- **Pago por uso:** Evitar inversiones fijas y pagar solo por los recursos utilizados.
- **Disponibilidad global:** Centros de datos distribuidos geográficamente.
- **Innovación constante:** Los proveedores de nube incorporan nuevas tecnologías de forma permanente.

Recursos para profundizar:

- [Artículo: ¿Qué es la computación en la nube? \(AWS\)](#)
- [Video: Introducción a Cloud Computing \(recurso genérico en YouTube\)](#)

2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS)

Definiciones

1. **IaaS (Infrastructure as a Service):** El proveedor ofrece recursos básicos de cómputo, red y almacenamiento. El usuario controla el sistema operativo y

la configuración de las aplicaciones. Ejemplo en AWS: **Amazon EC2** (máquinas virtuales personalizables) y servicios de almacenamiento como **Amazon S3**.

2. **PaaS (Platform as a Service):** Proporciona un entorno de desarrollo y despliegue gestionado por el proveedor. Se encarga del sistema operativo, middleware y parte de la infraestructura. Ejemplo en AWS: **AWS Elastic Beanstalk**, que automatiza la implementación y el escalado de aplicaciones web.
3. **SaaS (Software as a Service):** Ofrece aplicaciones completas disponibles vía navegador o aplicación cliente, sin que el usuario mantenga la infraestructura subyacente. Ejemplo en AWS: **Amazon WorkSpaces** (escritorios virtuales administrados).

Ejemplos de uso

- **IaaS:** Lanzar instancias EC2 para hospedar sitios web.
- **PaaS:** Desplegar aplicaciones en Elastic Beanstalk sin configurar manualmente servidores.
- **SaaS:** Consumir soluciones listas sin gestionar hardware o plataformas.

Recursos para profundizar:

- [Sitio oficial: Modelos de servicio AWS](#)
- [CLOUD COMPUTING ¿Qué es IaaS, PaaS y SaaS? | Modelos de Servicio Cloud](#)

3. Visión General de AWS

Historia y Evolución

Amazon Web Services nació formalmente en 2006, aunque su origen se remonta a proyectos internos de Amazon a principios de los 2000. Con el lanzamiento de Amazon S3 y Amazon EC2, revolucionó la industria al posibilitar la contratación de recursos informáticos sin necesidad de administrar hardware local.

Beneficios Clave

- **Globalización y redundancia:** AWS opera en múltiples regiones y zonas de disponibilidad, favoreciendo la alta disponibilidad.
- **Seguridad y cumplimiento:** Inversiones continuas en cifrado, control de accesos y auditoría.
- **Amplia oferta de servicios:** Desde soluciones de cómputo, almacenamiento y bases de datos, hasta analítica, inteligencia artificial y más.

Recursos para profundizar:

- [Artículo: "La historia de AWS"](#)
- [Documentación oficial de AWS](#)

4. Escalamiento: Vertical y Horizontal

El escalamiento en la nube es un concepto esencial para asegurar que las aplicaciones y servicios respondan a la demanda de manera ágil y eficiente.

Existen dos modalidades principales: escalamiento vertical y escalamiento horizontal. Ambas se emplean en la nube para abordar necesidades de capacidad computacional y garantizar la disponibilidad de los recursos.

Escalamiento Vertical (también conocido como scale up) implica aumentar los recursos de una única instancia o servidor. En lugar de agregar más máquinas, se mejora la potencia de la que ya se está utilizando, asignándole más CPU, memoria RAM o espacio de almacenamiento. Un ejemplo común sería pasar de una instancia EC2 t2.micro, que ofrece recursos muy limitados, a una instancia m5.large, que proporciona más capacidad de cómputo y memoria. Esta estrategia es útil cuando la aplicación no está diseñada para distribuir su carga entre múltiples servidores o cuando se desea minimizar la complejidad de la arquitectura.

En muchas ocasiones, el escalamiento vertical resulta rápido y sencillo de aplicar, pero tiene límites físicos y económicos: llega un punto en el que ya no es posible aumentar más la capacidad de la instancia o el costo se vuelve demasiado elevado.

Escalamiento Horizontal (también conocido como scale out), por su parte, consiste en añadir más instancias o servidores que trabajen en paralelo. En un entorno AWS, esto se implementa frecuentemente con Auto Scaling Groups, que monitorean métricas como el uso de CPU o los request y, con base en estos datos, lanzan o terminan instancias EC2 según sea necesario.

Al utilizar un balanceador de carga (por ejemplo, Elastic Load Balancer), se distribuye el tráfico entre todas las instancias disponibles, garantizando que ninguna se sobrecargue. De esta forma, si la aplicación experimenta un pico de usuarios, el sistema añade más instancias para atender la demanda y, una vez que el pico termina, reduce la cantidad de instancias para ahorrar costos.

Entre las ventajas del escalamiento horizontal se encuentran la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos; si una instancia falla, las demás continúan operando, manteniendo la aplicación en línea.

Tanto el escalamiento vertical como el horizontal tienen sus usos y limitaciones.

En entornos con aplicaciones monolíticas que no se puedan dividir fácilmente, puede resultar más sencillo optar por un aumento de recursos en una sola máquina. Sin embargo, en arquitecturas modernas basadas en microservicios o con la necesidad de atender millones de peticiones simultáneas, el escalamiento horizontal es la alternativa preferida.

En la práctica, muchas organizaciones combinan ambas estrategias, incrementando la capacidad de ciertas instancias a la vez que despliegan múltiples réplicas de los servicios para equilibrar la carga. Esta flexibilidad es uno de los mayores beneficios de la computación en la nube: AWS permite elegir la modalidad de escalado que mejor se adapte al proyecto y ajustarla de manera dinámica en función de la demanda real.

Recursos para profundizar:

- [Documento: Introduction to AWS Auto Scaling](#)
- <https://aws.amazon.com/es/blogs/architecture/architecting-for-reliable-scalability/>

5. Servicios Principales de AWS

Los servicios principales de AWS ofrecen una amplia gama de soluciones para construir, desplegar y administrar aplicaciones en la nube. Cada uno atiende necesidades específicas, desde la organización de redes virtuales y el almacenamiento de objetos, hasta la ejecución de aplicaciones serverless. A continuación, se describen algunos de los más utilizados:

5.1 Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Amazon VPC permite crear un entorno de red virtualizado dentro de la infraestructura de AWS, lo que brinda un control total sobre el direccionamiento IP, las subredes y las políticas de seguridad. Con VPC, es posible aislar recursos en subredes privadas y exponer solo lo necesario en subredes públicas, mejorando la protección ante accesos no autorizados. Además, ofrece la opción de enlazar redes locales o de otras VPC mediante VPN o VPC Peering. Esta flexibilidad es esencial para diseñar arquitecturas de múltiples niveles (por ejemplo, front-end en subredes públicas y bases de datos en subredes privadas). Las organizaciones aprovechan VPC para segmentar entornos de desarrollo, pruebas y producción, garantizando que cada uno opere de forma independiente pero con la capacidad de comunicarse internamente cuando sea requerido.

5.2 Amazon S3 (Simple Storage Service)

Amazon S3 es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS. Sus “buckets” actúan como contenedores lógicos que pueden alojar archivos de todo tipo y tamaño, desde imágenes y documentos hasta copias de seguridad o grandes volúmenes de datos para análisis. Con un SLA de durabilidad muy elevado (99.999999999%), S3 ofrece la tranquilidad de que los datos no se perderán en caso de fallos de hardware. Además, funciona con un modelo de pago por uso, lo que permite a empresas de cualquier tamaño costear únicamente el espacio utilizado y la transferencia de datos. Su integración con otros servicios es notable; por ejemplo, se puede disparar automáticamente una función Lambda cuando se carga un objeto, o se pueden alimentar herramientas de Big Data como Amazon Athena o EMR directamente desde S3. Como repositorio de contenido estático, S3 sirve para hospedar sitios web simples y distribuir contenido de forma masiva a usuarios de todo el mundo.

5.3 Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2 es uno de los pilares de AWS, ya que ofrece capacidad de cómputo bajo demanda mediante instancias virtuales. El usuario selecciona un tipo de instancia de acuerdo con las necesidades de CPU, memoria y almacenamiento, elige un sistema operativo (Linux, Windows, etc.) e implementa su aplicación. Entre sus ventajas se incluyen la flexibilidad (hay decenas de tipos de instancia optimizados para diversos escenarios, como procesamiento de gráficos o análisis de datos), la escalabilidad mediante Auto Scaling Groups y la variedad de opciones de almacenamiento (EBS o almacenamiento efímero). EC2 es ideal para construir arquitecturas escalables, alojar aplicaciones web, correr motores de base de datos y probar entornos de desarrollo sin adquirir ni mantener hardware local. Además, se integra con VPC para definir reglas de seguridad y con IAM para gestionar los permisos de acceso a recursos.

5.4 Amazon RDS (Relational Database Service)

RDS simplifica enormemente la administración de bases de datos relacionales al encargarse de tareas como instalación, parches, copias de seguridad y recuperación en caso de desastres. Con soporte para motores populares (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y SQL Server), RDS se configura en minutos y permite escalar vertical o horizontalmente según la carga de trabajo. Una configuración Multi-AZ, por ejemplo, replica la base de datos en otra zona de disponibilidad, brindando alta disponibilidad. Además, se pueden crear réplicas de lectura para distribuir el tráfico de consultas entre varias instancias, lo que mejora el rendimiento en escenarios de alta demanda. Muchas aplicaciones empresariales se benefician de RDS, pues reduce la carga operativa y ofrece un modelo de facturación flexible. Los desarrolladores pueden enfocarse en la lógica de negocio y en la optimización de consultas sin preocuparse por la gestión del

hardware o los procesos de respaldo.

5.5 AWS Lambda

AWS Lambda constituye la propuesta serverless más representativa de AWS. En lugar de aprovisionar servidores, el desarrollador simplemente escribe funciones que se ejecutan en respuesta a eventos. Estos eventos pueden ser la carga de un archivo en S3, un nuevo registro en una base de datos o una llamada a una API Gateway. Lambda cobra exclusivamente por las invocaciones y el tiempo de ejecución, lo que resulta muy rentable para cargas de trabajo intermitentes o picos esporádicos de tráfico. Al no manejar servidores, la escalabilidad es automática: si hay cientos de peticiones simultáneas, Lambda ejecuta tantas funciones en paralelo como sea necesario. Este enfoque fomenta la arquitectura de microservicios y el desacoplamiento, ya que cada función se encarga de tareas concretas (por ejemplo, procesar imágenes, validar datos o enviar notificaciones). Junto con servicios como Amazon API Gateway y DynamoDB, Lambda permite construir aplicaciones completamente serverless, eliminando la gestión de infraestructura y permitiendo que los equipos se centren en la lógica de negocio y la innovación.

En conjunto, estos servicios constituyen la base de innumerables soluciones en AWS. Desde la creación de redes seguras con VPC hasta el almacenamiento masivo en S3, pasando por la potencia computacional flexible de EC2, la administración simplificada de bases de datos con RDS y la ejecución de código sin servidor con Lambda, cada organización puede armar la combinación de servicios que mejor se adapte a sus requerimientos. Esta modularidad y amplitud del catálogo es lo que distingue a AWS como uno de los principales actores en el mercado de la computación en la nube, respaldando proyectos de todos los tamaños y niveles de complejidad.

Recursos para profundizar:

- [Documentación oficial sobre Amazon VPC](#)
- [Documentación oficial sobre Amazon S3](#)
- [Documentación oficial sobre Amazon EC2](#)
- [Documentación oficial sobre Amazon RDS](#)
- [Documentación oficial sobre AWS Lambda](#)

Bibliografía

1. **Amazon Web Services** (n.d.). Documentación oficial de AWS.
<https://aws.amazon.com/documentation/>
2. **Marinescu, D. C.** (2017). *Cloud Computing: Theory and Practice*. Morgan Kaufmann.
3. **Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T.** (2013). *Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming*. Elsevier.
4. **Martínez, J., & Gómez, L.** (2018). *Computación en la nube: Una guía práctica*. Editorial Anaya.